

Lista de Exercícios para Estudo – 7

Matemática Financeira, Hazzan e Pompeo, 6ª edição, Ed. Saraiva.

Nota: Esta lista de exercícios **não** deve ser usada como a única fonte de estudos. O objetivo aqui é tão somente revisar conceitos: recomenda-se fortemente a leitura do livro, a execução de exercícios adicionais, inclusive aqueles disponíveis ao final de cada capítulo do livro.

TAXAS SELIC E DI – CAPÍTULO 4

91) Um certo mês tem 21 dias úteis. Se um fundo de renda fixa render em cada dia útil 0,06%, qual a taxa acumulada no mês?

93modif) O sr. Salles aplicou \$ 23.000,00 em um fundo de renda fixa e solicitou, 60 dias depois, o resgate total. No dia da aplicação, o valor da cota do fundo era 7,863455 e, no dia do resgate, era 8,115086. Sabe-se que, no período considerado, há 43 dias úteis.

- a) Qual a taxa de rentabilidade do fundo no período?
- b) Qual a taxa de rentabilidade por dia útil (supondo esta taxa constante)?
- c) Quantas cotas o sr. Salles adquiriu?
- d) Sabendo-se que o imposto de renda é cobrado a cada 60 dias a uma alíquota de 20% sobre os juros, qual o imposto pago 60 dias após a aplicação?
- e) Qual o saldo líquido do sr. Salles após o resgate?

94) Uma instituição financeira aplicou \$ 12.000.000,00 em um CDI por um dia à taxa de 18,5% a.a. (ano de 252 dias úteis)

- a) Qual o montante?
- b) Qual a taxa no período?
- c) Qual a taxa mensal?

96modif) Um banco aplicou \$ 6.000.000,00 em um título do governo que remunera a taxa SELIC por um dia à taxa de 18% a.a., reaplicou o montante por mais um dia à taxa SELIC de 18,4% a.a. e fez mais uma reaplicação do montante por mais um dia à taxa SELIC de 18,5% a.a.

- a) Qual o montante final?
- b) Qual a taxa auferida no período?

101modif) Um CDB indexado ao CDI rende diariamente 90% da taxa diária do CDI. Se no primeiro dia a taxa do CDI for 14,23% a.a. e no segundo dia for 14,42% a.a., qual é o montante após os dois dias de uma aplicação igual a \$ 15.000,00? Qual é a taxa de retorno no período? Qual é a taxa de retorno média ao dia útil?

Extra) No início de janeiro a cesta de consumo de uma pessoa custava \$ 1.200,00. Nessa data ela investiu \$ 150.000,00 em uma aplicação que remunerava a taxa SELIC. Durante 16 d.u. a SELIC foi de 12%, em seguida por 64 d.u. a SELIC foi de 13,5%, e finalmente por 37 d.u. a SELIC foi 8%. No final desse período a cesta de consumo da pessoa custava \$ 1.288,15. Qual é o montante no final do período? Qual foi a taxa de retorno real no período e anualizada?

Extra2) Jéssica comprou por R\$ 10.000,00 uma LCI pós-fixada de prazo 52 dias úteis que promete pagar 92 % do DI. Se a taxa DI foi 14,42% a.a. durante cada um dos 52 dias úteis restantes nesta LCI, qual o valor resgatado por Jéssica?

Extra3) João investiu por 9 meses num fundo de investimentos que lhe entregou um excelente rendimento de 135 % do DI. Se durante o período de investimento de João, a taxa DI foi de 14,25 % a.a. no primeiro semestre (126 dias úteis) e 14,75 % a.a. no terceiro trimestre (63 dias úteis), qual o retorno anualizado do investimento de João?

Extra4) Em um determinado dia, Bart resgatou \$ 9.522,00 de suas aplicações no título “Tesouro Selic”, feitas há exatamente 14 dias úteis atrás. Se o valor investido inicialmente foi de \$ 9.443,00 qual foi a taxa média da Selic (% a.a.) neste período? Desconsidere impostos aqui.

Extra5) Investimentos em títulos públicos federais brasileiros com prazo de 52 d.u. possuem um rendimento efetivo de 14,64% a.a.. Hoje a Selic é de 14,92% a.a. e haverá uma reunião do Copom daqui a 18 dias úteis. Acredita-se que o Copom irá alterar a Selic nesta reunião, e tão somente nesta reunião. Nestas condições, qual é a taxa Selic ‘precificada’ para ser vigente entre a reunião do Copom (18 d.u.) e o prazo de 52 d.u.? Responda com uma porcentagem anualizada (i.e. % a.a.).